文章编号:1001-506X(2020)09-1897-06　　网址:www.sys-ele.com

基于近场扫描的移动通信卫星 EMC 性能评估

张玉廷[1,2]，肖　淼[1,2]，张　亮[1]，周怀安[1,2]，吕　争[1]
(1. 北京空间飞行器总体设计部，北京 100094；
2. 北京市电磁兼容与天线测试工程技术研究中心，北京 100094)

摘　要：针对移动通信卫星射频载荷产生的系统内和系统间复杂电磁兼容性问题，以及批产化研制特点带来的非专门电磁兼容性试验验证评估需求，提出了一种基于近场扫描的电磁兼容性评估方法。针对卫星载荷的辐射影响，采用柱面近场扫描获得载荷的近场辐射特性，用于系统内的电磁兼容性分析。基于近远场变换技术获得远场辐射特性，用于星座系统间的电磁兼容性评估。给出了探头补偿方法和扫描步进优化方法来提高测试准确度和测试效率。仿真和试验校验证明了方法的有效性。将该方法应用到卫星系统内和系统间电磁兼容性(electromagnetic compatibility，EMC)分析评估中，结果表明方法可有效满足工程应用需求。

关键词：电磁兼容性；移动通信卫星；柱面近场；近远场变换；性能评估
中图分类号：TN 97　　**文献标志码**：A　　**DOI**:10.3969/j.issn.1001-506X.2020.09.03

EMC performance evaluation of mobile communication satellites based on near-field scanning

ZHANG Yuting[1,2], XIAO Miao[1,2], ZHANG Liang[1], ZHOU Huaian[1,2], LYU Zheng[1]
(*1. Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, Beijing 100094, China;*
2. Beijing Engineering Research Center of EMC and Antenna Test Technology, Beijing 100094, China)

Abstract: A evaluation method based on near-field scanning is proposed to solve the complex intrasystem and intersystem electromagnetic compatibility (EMC) problem caused by the radio frequency payload of the mobile communication satellite, and the development needs in the experiment verification and evaluation of non-special EMC caused by the characteristics of batch production. Aiming at the radiation effect of satellite payload, the cylindrical near-field scanning method is used to obtain the near-field radiation characteristics of the load for the intrasystem EMC analysis in the system. And the intersystem EMC evaluation of the satellite constellation is analyzed based on the near to far field transformations which obtains the far field radiation characteristics. The probe compensation and scanning step increasing methods are also proposed to improve the test precision and efficiency. The effectiveness is proved by the simulation and test validation. The method has been used in evaluating the intrasystem and intersystem EMC, and the results demonstrate the effectiveness of the proposed method in engineering applycation.

Keywords: electromagnetic compatibility (EMC); mobile communication satellite; cylindrical near-field; near to far field transformations; performance evaluation

0　引　言

随着空间技术的发展，移动通信卫星，尤其是低轨移动通信卫星星座，近年来成为各国研究的热点和焦点。诸如 OneWeb、Telesat、LeoSat 和 StarLink 等低轨卫星星座系统正在进行研制和空间移动通信组网。作为以微波通信系统为载荷的卫星，电磁兼容性(electromagnetic compatibility，EMC)是设计和验证的一项重点内容[1-4]。

不同于其他的卫星，移动通信星座卫星的 EMC 验证和评估主要存在两个特殊性。首先，移动通信星座卫星的批

收稿日期:2019－11－27；**修回日期**:2020－02－07；**网络优先出版日期**:2020－03－03。
网络优先出版地址:https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20200303.2046.004.html
基金项目:国家自然科学基金(61401022)资助课题
引用格式：张玉廷，肖淼，张亮，等. 基于近场扫描的移动通信卫星 EMC 性能评估[J]. 系统工程与电子技术，2020，42(9):1897-1902.
Reference format: ZHANG Y T, XIAO M, ZHANG L, et al. EMC performance evaluation of mobile communication satellites based on near-field scanning[J]. Systems Engineering and Electronics, 2020, 42(9):1897-1902.

产化研制模式使得不能对每颗卫星进行专门的 EMC 测试，其 EMC 性能的验证需要结合其他试验进行。文献[5]即描述了铱星的 EMC 在不同的阶段和场地的试验分解。其次，作为以星座模式运行的系统，EMC 关注的重点既包括每颗卫星内移动通信载荷与平台之间的系统内射频兼容性，也包括星座中不同卫星之间的系统间射频兼容性。这类问题无法依靠传统的 EMC 试验方式解决。

移动通信星座卫星 EMC 设计和验证重点围绕通信载荷开展。对于第 1 个特殊性，可在通信载荷射频性能测试的同时开展 EMC 特性验证。对于第 2 个特殊性，随着 5G 移动通信技术的发展，空中下载(over-the-air，OTA)测试技术得到新的推进[6-12]。参考该技术，通过对卫星移动通信载荷近场辐射特性的测试，可评估卫星系统内的射频兼容性。进一步，通过近远场变换技术[13-20]，可得到移动通信载荷的远场辐射特性，对卫星系统间的射频兼容性进行分析评估。

针对上述问题，本文研究了基于柱面近场扫描的移动通信卫星 EMC 性能测试评估方法。该方法可获得移动通信卫星载荷的近场和远场辐射性能，支撑卫星系统内和星座系统间的 EMC 性能评估。

1 柱面近场扫描和近远场变换

进行移动通信卫星 EMC 性能评估时，对于系统内的近场耦合问题，需要重点关注通信载荷天线的近场辐射特性；而对于系统间的远场耦合问题，则需要重点关注通信载荷天线的远场性能。综合这两方面因素，同时为降低试验场地地面对天线辐射性能的影响，采用柱面近场扫描技术进行近场辐射特性的测试。柱面扫描模型和坐标系定义如图 1 所示。

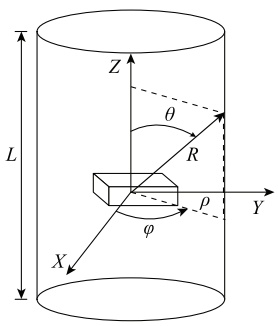


图 1 柱面扫描模型和坐标系定义

Fig. 1 Cylindrical scanning model and coordinate system

从定义上来说，如果测试频率对应波长为 λ，则在 10λ 范围以内均可算为近场区，或者也可将 $2D^2/\lambda$ 作为近场和远场的界限，其中 D 为天线口径。但距离越远扫描范围越大，因此在近场扫描过程中，选择 $3\lambda\sim5\lambda$ 作为近场扫描距离。

对于线性和各向同性的无源区，电磁场可表示为两个基本矢量函数的线性组合[21]，即

$$\begin{cases}\boldsymbol{M}_{n,h}^{i}(\boldsymbol{r})=\left[\dfrac{\mathrm{j}n}{\rho}\boldsymbol{Z}_n^i(\Lambda\rho)\hat{\boldsymbol{\rho}}-\dfrac{\partial\boldsymbol{Z}_n^i}{\partial\rho}\hat{\boldsymbol{\phi}}\right]\exp(\mathrm{j}n\phi-\mathrm{j}hz)\\ \boldsymbol{N}_{n,h}^{i}(\boldsymbol{r})=\left[-\dfrac{\mathrm{j}h}{k}\dfrac{\partial\boldsymbol{Z}_n^i}{\partial\rho}\hat{\boldsymbol{\rho}}-\dfrac{nh}{k\rho}\boldsymbol{Z}_n^i(\Lambda\rho)\hat{\boldsymbol{\phi}}+\dfrac{\Lambda^2}{k}\boldsymbol{Z}_n^i(\Lambda\rho)\right]\exp(\mathrm{j}n\phi-\mathrm{j}hz)\end{cases}\tag{1}$$

式中，$\boldsymbol{r}$ 为观察点的位置矢量；n 为任意整数；h 为任意实数；$\boldsymbol{Z}_n^i$ 为 n 阶圆柱贝塞尔函数，$i=1,2,3,4$ 相应于贝塞尔函数的类；k 为自由空间波数；ρ 为扫描圆柱面半径；Λ 定义为

$$\Lambda=\sqrt{k^2-h^2}\tag{2}$$

在近场测量中，$\boldsymbol{Z}_n^i$ 取第二类汉开尔函数 $H_n^{(2)}$。近远场变换主要是对近场测得的电场分量进行波谱展开。若扫描半径为 ρ，则近场扫描得到的电场分量 $\boldsymbol{E}_z(\rho,\phi,z)$ 和 $\boldsymbol{E}_\varphi(\rho,\phi,z)$ 采用傅里叶积分和傅里叶级数[22]，可表示为

$$\begin{cases}\boldsymbol{E}_z(\rho,\phi,z)=\displaystyle\sum_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\boldsymbol{b}_n(h)\frac{\Lambda^2}{k}\boldsymbol{H}_n^{(2)}(\Lambda r)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\varphi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}hz}\,\mathrm{d}h\\ \boldsymbol{E}_\phi(\rho,\phi,z)=\displaystyle\sum_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\boldsymbol{b}_n(h)\frac{nh}{k\rho}\frac{\Lambda^2}{k}\boldsymbol{H}_n^{(2)}(\Lambda\rho)-\right.\\ \qquad\left.\boldsymbol{a}_n(h)\left.\dfrac{\partial\boldsymbol{H}_n^{(2)}(\Lambda r)}{\partial r}\right|_{r=a}\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\phi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}hz}\,\mathrm{d}h\end{cases}\tag{3}$$

式中，$\boldsymbol{a}_n(h)$ 和 $\boldsymbol{b}_n(h)$ 为系数，其计算方式为

$$\begin{cases}\boldsymbol{b}_n(h)\dfrac{\Lambda^2}{k}\boldsymbol{H}_n^{(2)}(\Lambda a)=\dfrac{1}{4\pi^2}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\pi}^{\pi}\boldsymbol{E}_z(a,\varphi,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\varphi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}hz}\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z\\ \boldsymbol{b}_n(h)\dfrac{nh}{ka}\dfrac{\Lambda^2}{k}\boldsymbol{H}_n^{(2)}(\Lambda a)-\boldsymbol{a}_n(h)\left.\dfrac{\partial\boldsymbol{H}_n^{(2)}(\Lambda r)}{\partial r}\right|_{r=a}=\\ \qquad\dfrac{1}{4\pi^2}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\pi}^{\pi}\boldsymbol{H}_z(a,\varphi,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\varphi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}hz}\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z\end{cases}\tag{4}$$

于是，距离为 R 处的远场特性为

$$\begin{cases}\boldsymbol{E}_\theta=\dfrac{-\mathrm{j}2k\sin\theta}{R}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kR}\displaystyle\sum_{-\infty}^{\infty}\mathrm{j}^n\boldsymbol{b}_nk(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\phi}\\ \boldsymbol{E}_\phi=\dfrac{-2k\sin\theta}{R}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kR}\displaystyle\sum_{-\infty}^{\infty}\mathrm{j}^n\boldsymbol{a}_nk(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\phi}\end{cases}\tag{5}$$

2 近场扫描优化

2.1 探头补偿

近场扫描测试时，实际接收到的近场辐射信息与扫描探头的特性有关，即实际扫描测试结果为扫描探头耦合近场的结果。有关探头耦合近场问题已在相关文献中进行了研究[21,23]，主要基于洛伦兹互易定理。但这些方法的假设探头和被测件之间足够远，从而忽略了探头和被测件之间的多重散射。

为补偿扫描探头的影响，这里采用两次交叉极化扫描[22]，并将式(4)写为

$$\begin{cases}\boldsymbol{a}_n(h)=\dfrac{1}{\Delta_n(h)}[\boldsymbol{I}_n(h)\boldsymbol{D}'_n(h)-\boldsymbol{I}'_n(h)\boldsymbol{D}_n(h)]\\ \boldsymbol{b}_n(h)=\dfrac{1}{\Delta_n(h)}[\boldsymbol{I}'_n(h)\boldsymbol{C}_n(h)-\boldsymbol{I}_n(h)\boldsymbol{C}'_n(h)]\end{cases}\tag{6}$$

式中，$\boldsymbol{C}_n(h)$ 和 $\boldsymbol{D}_n(h)$ 表示探头接收展开系数；$\boldsymbol{C}'_n(h)$ 和 $\boldsymbol{D}'_n(h)$ 表示交叉极化状态探头接收展开系数；$\boldsymbol{I}_n(h)$ 表示在扫描面的积分；$\boldsymbol{I}'_n(h)$ 表示交叉极化状态在扫描面的积分。并且有

$$\begin{cases} \boldsymbol{C}_n(h) = \dfrac{Z_P\Lambda^2}{Z_0 k^2}\sum\limits_{m=-\infty}^{\infty} c_m(-h)\boldsymbol{H}_{n+m}^{(2)}(\Lambda a) \\ \boldsymbol{D}_n(h) = \dfrac{Z_P\Lambda^2}{Z_0 k^2}\sum\limits_{m=-\infty}^{\infty} d_m(-h)\boldsymbol{H}_{n+m}^{(2)}(\Lambda a) \\ \boldsymbol{C}'_n(h) = \dfrac{Z_P\Lambda^2}{Z_0 k^2}\sum\limits_{m=-\infty}^{\infty} c'_m(-h)\boldsymbol{H}_{n+m}^{(2)}(\Lambda a) \\ \boldsymbol{D}'_n(h) = \dfrac{Z_P\Lambda^2}{Z_0 k^2}\sum\limits_{m=-\infty}^{\infty} d'_m(-h)\boldsymbol{H}_{n+m}^{(2)}(\Lambda a) \end{cases} \tag{7}$$

$$\Delta_n(h) = \boldsymbol{C}_n(h)\boldsymbol{D}'_n(h) - \boldsymbol{C}'_n(h)\boldsymbol{D}_n(h) \tag{8}$$

式中，Z_0 为自由空间波阻抗；Z_P 为探头传输模式阻抗；c_m、d_m、c'_m 和 d'_m 为探头修正系数。

由于近场扫描一般采用标准探头，其远场辐射特性已知，因此探头传输系数可通过探头的远场辐射特性得到。

$$\begin{cases} c_n(h) = -\dfrac{R}{a_p k\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kR}}\dfrac{1}{4\pi \mathrm{j}^n \sin\theta}\displaystyle\int_{-\pi}^{+\pi}\boldsymbol{E}_\phi(R,\theta,\varphi)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\phi}\mathrm{d}\phi \\ d_n(h) = -\dfrac{R}{a_p k\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kR}}\dfrac{1}{4\pi \mathrm{j}^{n+1} \sin\theta}\displaystyle\int_{-\pi}^{+\pi}\boldsymbol{E}_\theta(R,\theta,\varphi)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\phi}\mathrm{d}\phi \end{cases} \tag{9}$$

c'_n 和 d'_n 由交叉极化的辐射特性按照式(9)计算得到。a_p 由探头的远场辐射特性 P_{Pfr} 计算得到，为 $a_p = \sqrt{P_{\mathrm{Pfr}}}$。

$\boldsymbol{I}_n(h)$ 为测量电场在扫描面的积分，由探头扫描结果 $b_p(\rho,\phi,z)$ 计算得到。

$$\boldsymbol{I}_n(h) = \frac{1-\Gamma_0\Gamma_L}{4\pi^3\sqrt{P_{Ar}}}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\pi}^{+\pi} b_p(\rho,\phi,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{j}hz}\mathrm{d}\phi\mathrm{d}z \tag{10}$$

式中，Γ_0 和 Γ_L 分别为面向载荷和背向载荷的方向的探头反射系数；P_{Ar} 为载荷辐射功率。

$\boldsymbol{I}'_n(h)$ 可由交叉极化测试结果按照式(10)计算得到。

得到探头系数后，根据式(6)对 $\boldsymbol{a}_n(h)$ 和 $\boldsymbol{b}_n(h)$ 进行修正，从而可根据式(5)得到修正后的远场特性。

2.2　扫描步进优化

近场扫描在方位向和垂直方向的扫描步进要求[23]为

$$\begin{cases} \Delta z \leqslant \dfrac{\lambda}{2} \\ \Delta\phi \leqslant \dfrac{\lambda}{2\rho} \end{cases} \tag{11}$$

随着扫描半径的增大，严格按照式(11)的要求进行测试会得到大量的数据。为提高测试效率，考虑进行扫描步进的优化。

在通信载荷测试俯仰角确定的情况下[24]，所测得的切向场分量 $\boldsymbol{E}_{z,\phi}(\phi,z)$ 为

$$\boldsymbol{E}_{z,\phi}(\phi,z) = \boldsymbol{F}_{z,\phi}(\phi,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\sqrt{a^2+z^2}} \tag{12}$$

$\boldsymbol{F}_{z,\phi}(\phi,z)$ 由香农-惠特克定理表示为

$$\boldsymbol{F}_{z,\phi}(\phi,z) = \sum_{m=-M}^{M}\boldsymbol{F}_{z,\phi}(\phi,z_m)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{Wz}{a} - m\pi\right) \tag{13}$$

式中，$\boldsymbol{F}_{z,\phi}(\cdot,\cdot)$ 为电场；$z_m = m\lambda a/(2\rho)$ 表示轴向仰程；$M = \mathrm{int}[Lk\rho/(2\pi a)]$ 表示扫描范围，其中 L 为测量长度。

由式(13)可得，在方位向的采样步进可以有效增加。将 $\boldsymbol{F}_{z,\phi}(\phi,z_m)$ 在方位角方向用傅里叶级数表示为

$$\boldsymbol{F}_{z,\phi}(\phi,z_m) = \sum_{n=-N_m}^{N_m}\boldsymbol{F}_{z,\phi}^n(z_m)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\phi} \tag{14}$$

式中，$N_m = \mathrm{int}\left[k\rho\Big/\sqrt{1+\left(\dfrac{m\pi}{k\rho}\right)^2}\right]$。

因此，式(12)可表示为

$$\boldsymbol{E}_z(\phi,z) = \sum_{m=-M}^{M}\sum_{n=-N_\phi}^{N_\phi}\left[\boldsymbol{F}_z^n(z_m)\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\phi}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{Wz}{a} - m\pi\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\sqrt{a^2+z^2}}\right] \tag{15}$$

代入式(4)可得

$$\boldsymbol{b}_n(h) = \frac{1}{\dfrac{\Lambda^2}{k}\boldsymbol{H}_n^{(2)}\Lambda a}\sum_{m=-M}^{M}\boldsymbol{F}_{z,\phi}^n(z_m)g_{m,h} \tag{16}$$

式中，

$$g_{m,h} = \frac{\Delta\phi}{4\pi^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}\left(\frac{Wz}{a} - m\pi\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\sqrt{a^2+z^2}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}hz}\mathrm{d}z \tag{17}$$

得到 $\boldsymbol{b}_n(h)$ 后，根据式(4)可进一步计算得到 $\boldsymbol{a}_n(h)$，再根据式(5)可得到远场辐射特性。

3　方法校验

3.1　仿真校验

为对方法进行仿真验证，采用图 2 所示的一个 L 频段天线进行验证。

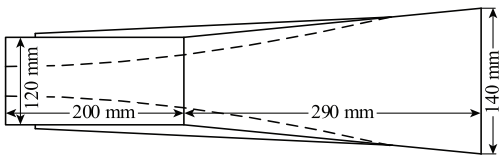


图 2　验证天线模型

Fig. 2　Model of the validation antenna

近场扫描半径为 90 cm，方位角为 35°。分别采用 λ/2、3λ/2 和 5λ/2 的步进进行扫描。通过对近场扫描数据进行近远场变换得到在俯仰向和方位向的远场方向图，如图 3 和图 4 所示。

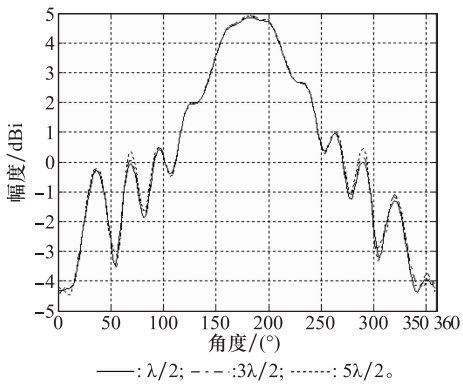
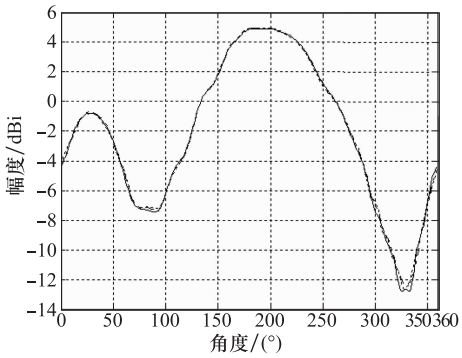


图 3　验证模型俯仰向方向图

Fig. 3　Elevation pattern of the validation model



——: λ/2; - - -:3λ/2; ·····: 5λ/2。

图 4 验证模型方位向方向图

Fig. 4 Azimuth pattern of the validation model

从验证模型的仿真分析对比结果可以看出，当增大扫描步进的时候，天线方向图吻合得比较好。在天线主瓣方向上基本保持一致。在旁瓣和后瓣角度，俯仰向最大有 0.45 dB的误差，方位向最大有 0.85 dB 的误差。可说明本文的方法在实现近远场特性测试和提高测试效率方面是有效的。

3.2 试验校验

采用卫星上一副 C 频段天线进行试验验证。试验系统采用 MI 公司的天线近场测试系统。该测试系统最大扫描范围为 φ6 m，高 20 m，测试频段为 1～40 GHz。被测天线模型如图 5 所示。分别采用 λ/2、3λ/2 和 5λ/2 的步进进行扫描，经过探头补偿后的天线归一化方向图如图 6 所示。

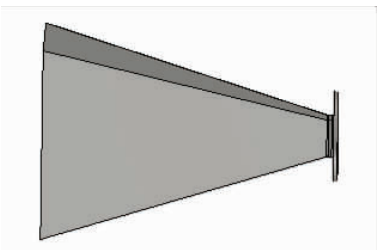
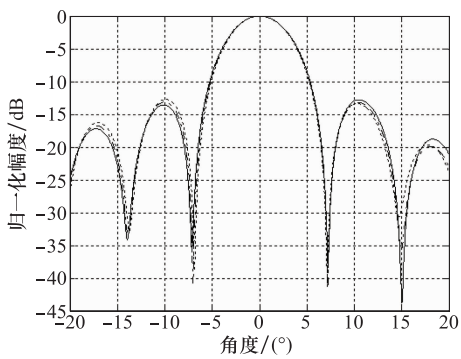


图 5 C 频段天线模型

Fig. 5 Antenna model of C frequency band



——: λ/2; - - -:3λ/2; ·····: 5λ/2。

图 6 归一化方向图测试结果

Fig. 6 Normalized pattern test result

从测试对比结果可以看出，当增大扫描步进的时候，天线方向图吻合得比较好，尤其是主瓣方向基本一致。可证明本文方法的有效性。

4 卫星 EMC 性能评估

4.1 分析评估过程

对于移动通信卫星，EMC 性能评估包括系统内兼容性和系统间兼容性，其分析评估过程如图 7 所示。基于所要测试卫星的频率，确定近场扫描距离并进行方位向扫描步进优化。测得近场数据后，如要进行系统内 EMC 评估，则将近场数据作为近场等效源，在电磁仿真软件中计算卫星系统内天线间隔离度，进一步通过分析干扰功率，进行系统内 EMC 评估。如要进行系统间 EMC 评估，则需进行交叉极化扫描，基于两次扫描数据进行探头补偿。对修正后的数据进行近远场变换，得到远场辐射特性，然后计算经过空衰后到达星座内其他卫星的电场强度，评估系统间 EMC。

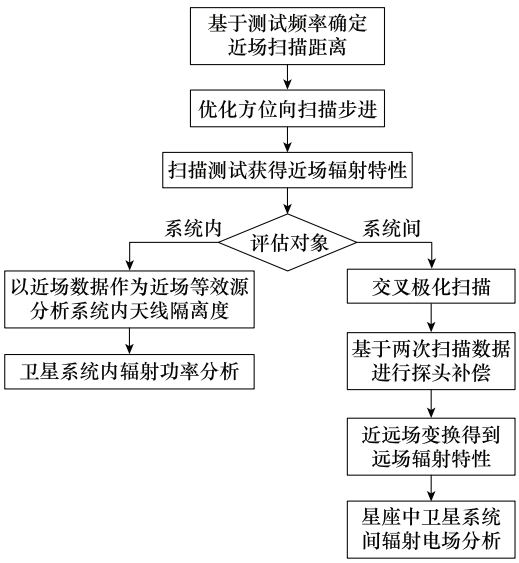


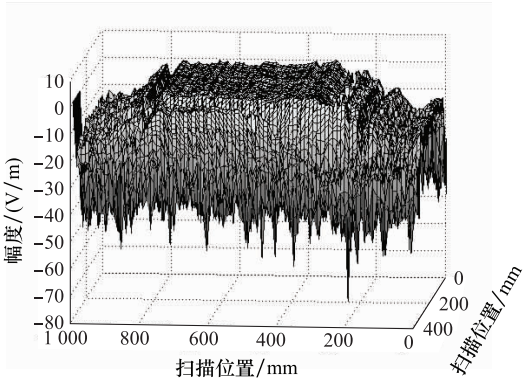
图 7 分析评估过程

Fig. 7 Analysis and evaluation process

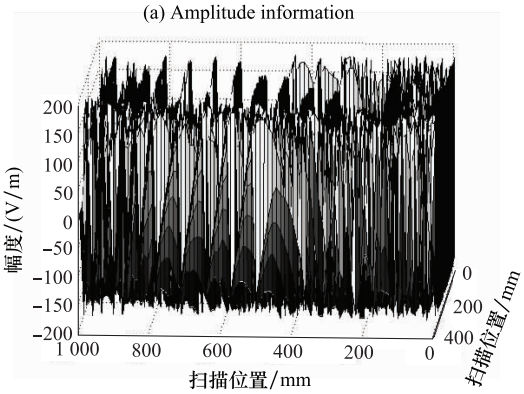
4.2 试验校验

采用本文所述的方法对某采用多波位微波载荷卫星的主载荷辐射特性进行测试，验证其系统内和系统间 EMC 特性。该载荷频率为 L 频段。卫星有一 S 频段射频接收分系统。对于系统内的 EMC 特性，重点评估该射频载荷对 S 频段接收分系统的影响，该问题需要载荷的近场辐射特性。对于系统间 EMC 特性，重点评估该射频载荷对其他卫星的辐射影响。该问题需要载荷的远场辐射特性，因此采用近场扫描和近远场变换技术进行该卫星的 EMC 性能评估。测试过程中，采用第 3.2 节所述的 MI 近场测试系统。

在近场扫描测试过程中，进行探头补偿，扫描步进为 5λ/2。这里给出其中一个波位的近场扫描结果，如图 8 所示。



(a) 幅度信息
(a) Amplitude information



(b) 相位信息
(b) Phase information

图 8　近场测试结果

Fig. 8　Near-field test result

S 频段接收分系统天线为一常规的螺旋天线，其辐射性能可通过仿真或在箱型暗室等实验室内进行测试精确得到，这里不再在近场实验室内进行测试。基于载荷的近场辐射特性，采用近场等效源法，在电磁分析软件中可计算得到载荷与 S 频段接收分系统的隔离度[25]。计算载荷发射到达 S 频段接收低噪放前端的功率为

$$P_r = P_t - L_t - \mathrm{AI} - L_r - \mathrm{BS} \tag{18}$$

式中，P_t 为载荷发射功率；L_t 为载荷馈电失配损耗；AI 为隔离度；L_r 为接收分系统馈电失配损耗；BS 为接收分系统在载荷发射频段的带外抑制度。

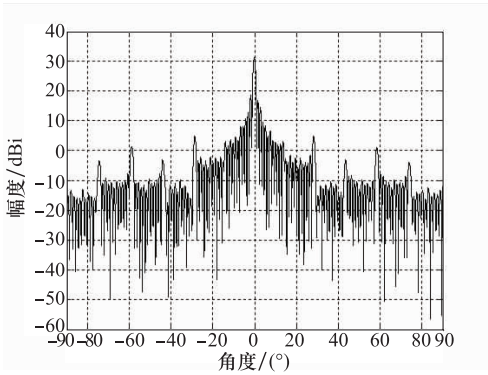
根据式(18)，由 P_t 为 30 dBm，L_t 为 1.7 dB，AI 为 54 dB，L_r 为 2.5 dB，BS 为 80 dB，可得到 S 频段接收低噪放前端的功率 P_r 为 −108.2 dBm，小于低噪放 −105 dBm 的灵敏度要求，因此卫星载荷和 S 频段接收分系统之间满足系统内 EMC 要求。

对近场扫描数据做近远场变换，得到载荷远场辐射特性，如图 9 所示。

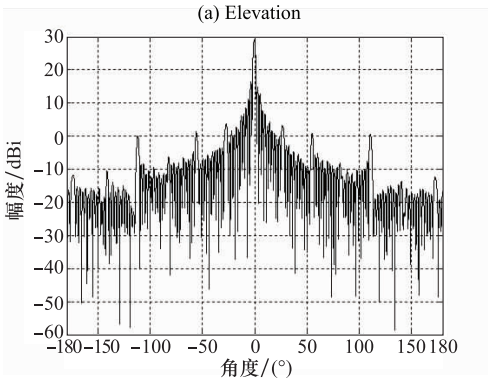
考虑主瓣增益这种恶劣情况，计算卫星载荷辐射在星座其他卫星上产生的电场强度，即

$$E = P_t + G_t - 20\lg d + 105 \tag{19}$$

式中，G_t 为载荷天线辐射增益；d 为星间距离。



(a) 俯仰向
(a) Elevation



(b) 方位向
(b) Azimuth

图 9　远场辐射特性

Fig. 9　Far-field radiation characteristics

根据式(19)，星间距离为 2 000～5 000 km，可得到卫星在星座内其他卫星上产生的电磁辐射强度为 32～40 dBμV/m，小于卫星 80 dBμV/m 的抗干扰能力。因此，卫星满足星座间射频载荷之间的 EMC 要求。

5　结　论

针对移动通信卫星，研究了基于近场扫描的 EMC 性能评估方法。移动通信卫星 EMC 特性既涉及通信载荷与平台的系统内兼容性，也涉及星座系统中卫星之间的系统间兼容性。本文提出了基于柱面近场扫描的方法来获得射频载荷的近场辐射特性，通过近远场变换得到远场辐射特性，可对系统内和系统间 EMC 特性进行评估。给出了探头影响补偿方法和扫描步进优化方法，以提高测试精度和效率。通过仿真和试验，证明了方法的有效性。通过对一卫星射频载荷的近场测试及系统内和系统间的 EMC 分析，证明本文方法可对移动通信卫星的 EMC 性能进行有效评估。本文的方法实现了在非专门 EMC 试验环节验证卫星 EMC 性能的目标，对低轨移动通信星座系统批产化研制模式下的卫星 EMC 性能评估具有一定的工程指导意义。

参考文献：

[1] QIAN Y B, MA L M, LIANG X W. Symmetry chirp spread

spectrum modulation used in LEO satellite internet of things[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22(11): 2230 - 2234.

[2] 宋叶志，黄勇，胡小工，等. 通信卫星干扰源定位系统的轨道改进研究[J]. 宇航学报，2015，36(3)：330 - 335.
SONG Y Z, HUANG Y, HU X G, et al. Research on the orbit determination of communication satellite for interference source localization system[J]. Journal of Astronautics, 2015, 36(3): 330 - 335.

[3] TINGTING X, MICHAEL M W, XIAOHU Y. Satellite machine-type communication for maritime internet of things: an interference perspective[J]. IEEE Access, 2019, 7: 76404 - 76415.

[4] JOHN R S. Shielding effectiveness of a spacecraft faraday cage with pin 1 connections[J]. IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, 2017, 59(2): 529 - 532.

[5] BLONDEARX H, TERRAL M, GTTIERREZ-GALVAN R. Radiated EMC&EMI management during design qualification and test phases on LEO satellites constellation[C]//Proc. of the ESA Workshop on Aerospace EMC, 2016.

[6] YIHONG Q, GUANG Y, LIE L, et al. 5G over-the-air measurement challenges: overview[J]. IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, 2017, 59(6): 1661 - 1670.

[7] 徐志浩，李南京，胡楚锋，等. 近场散射测量中的天线方向图修正技术[J]. 系统工程与电子技术，2017，39(11)：2439 - 2404.
XU Z H, LI N J, HU C F, et al. Antenna pattern correction in near-field scattering measurement[J]. Systems Engineering and Electronics, 2017, 39(11): 2439 - 2404.

[8] SHEN P H, QI Y H, YU W, et al. Fast method for OTA performance testing of transmit-receive cofrequency mobile terminal[J]. IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, 2016, 58(4): 1367 - 1374.

[9] SHEN P H, QI Y H, YU W, et al. A decomposition method for MIMO OTA performance evaluation[J]. IEEE Trans. on Vehicular Technology, 2018, 67(9): 8184 - 8191.

[10] GAO H Q, WANG W M, FAN W, et al. Over-the-air testing for carrier aggregation enabled MIMO terminals using radiated two-stage method[J]. IEEE Access, 2018, 6: 71622 - 71631.

[11] CHEN X M, FAN W, HENTILA L, et al. Throughput modeling and validations for MIMO-OTA testing with arbitrary multipath[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2018, 17(4): 637 - 640.

[12] LI Y, XIN L J, ZHANG X. On probe weighting for massive MIMO OTA testing based on angular spectrum similarity[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2019, 18(7): 1497 - 1501.

[13] MAURO P, GIULIO A. On the inductive coupling between two parallel thin-wire circular loop antennas[J]. IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, 2018, 60(6): 1865 - 1872.

[14] YOSHIKI S, HIROYUKI A, TOSHIYUKI M, et al. Fast far-field estimation method by compact single cut near-field measurements for electrically long antenna array[J]. IEEE Trans. on Antennas and Propagation, 2018, 66(11): 5859 - 5868.

[15] NASTARAN H, STEPHEN D G, RICHARD M, et al. A broad-band Huygens surface source model for near-field to near-field transformation[J]. IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, 2018, 60(4): 926 - 936.

[16] KE H, YUN L, ZHONGLIANG D, et al. Direct positioning method of mixed far-field and near-field based on 5G massive MIMO system[J]. IEEE Access, 2019, 7: 72170 - 72181.

[17] SHUNTARO O, TORU U, TAKUJI A. Single-cut near-field far-field transformation technique employing two-dimensional plane-wave expansion[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2018, 17(8): 1538 - 1541.

[18] RASMUS C, DIRK H. Spherical near-field scanning with pointwise probe correction[J]. IEEE Trans. on Antennas and Propagation, 2017, 65(2): 995 - 997.

[19] HIS-TSENG C, PRABHAKAR H P, SHIH-CHUNG T, et al. A novel far-field transformation via complex source beams for antenna near-field measurements on arbitrary surfaces[J]. IEEE Trans. on Antennas and Propagation, 2017, 65(2): 7266 - 7279.

[20] DONGDONG Z, XUESONG L, WENYUAN C, et al. Optimized design for sparse cross arrays in both near-field and far-field[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2019, 44(3): 783 - 795.

[21] 毛乃宏，俱新德. 天线测量手册[M]. 北京：国防工业出版社，1987.
MAO N H, JU X D. Antenna measurement handbook[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 1987.

[22] FRANCESCO DE P, ANTONIO O, JIYU W, et al. Applicability of cylindrical near-field to far-field transformation to OTA and EMC measurements of 5G equipment and devices[J]. IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, 2018, 60(5): 1171 - 1179.

[23] OVIDIO M B, CLAUDIO G. Use of sampling expansions in near-field-far-field transformations: the cylindrical case[J]. IEEE Trans. on Antennas and Propagation, 1988, 36(6): 830 - 835.

[24] OVIDIO M B, GIORGIO F. On the spatial bandwidth of scattered fields[J]. IEEE Trans. on Antennas and Propagation, 1987, 35(12): 1445 - 1455.

[25] Q/W-Q-30 - 33 - 01 - 2015，航天器射频兼容性分析指南第 1 部分：天线间耦合[S]. 北京：中国空间技术研究院，2015.

作者简介：

张玉廷(1984 -)，男，高级工程师，博士，主要研究方向为航天器电磁兼容性总体设计。
E-mail：zhang_sch@163.com。

肖　淼(1980 -)，男，工程师，硕士，主要研究方向为航天器微波载荷和天线近场测试。
E-mail：xiaomiao@cast.casc

张　亮(1981 -)，男，工程师，硕士，主要研究方向为航天器电磁兼容性设计与测试。
E-mail：zhangliang1@cast.casc

周怀安(1977 -)，男，高级工程师，博士，主要研究方向为航天器射频系统测试。
E-mail：zhouhuaian@cast.casc

吕　争(1985 -)，男，高级工程师，博士，主要研究方向为航天器总体设计。
E-mail：lvzheng@cast.casc